



DataBuddy 数据语义驱动的 企业 Agent Runtime

让 Agent 在可控、可信、可进化的边界内，承接企业核心数据任务

演讲人：彭锦文

腾讯云 · DataBuddy | 2026 AICon 全球人工智能开发与应用大会

AICon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

目录

立边界，讲架构，语义可信，安全与评测。

01

问题与边界

企业数据 Agent 必须同时回答的三个问题；风险随动作等级跃迁；用产物与 Trace 证明完成。

02

架构与运行时

五层总体架构：控制面收敛、数据面执行；沙箱生命周期；工具层与横切治理。

03

语义可信

语义四要素与统一语义层；冷启动构建、图谱召回、Coverage 决策与治理飞轮。

04

安全与评测

安全三要素、纵深防御、SQL 控制链、敏感数据分级，以及离线加在线的评测闭环。

01

问题与边界

PROBLEM & BOUNDARY

企业数据 Agent，必须同时回答三个问题

不是增加一个 Chat 入口，而是把高风险数据任务工程化。

CONTROL

可控

动作如何可控？

工具调用、SQL、写入发布与外联，都要在权限、确认与审计边界之内。

- 权限边界
- 人工确认
- 全程审计

TRUST

可信

结果如何可信？

实体、关系、指标、维度以结构化语义进入上下文，SQL 才能从「能跑」走向「口径正确」。

- 统一语义
- 口径正确
- 证据可查

EVOLUTION

可进化

经验如何复用？

一次任务的修正与证据，经治理沉淀为下一次任务可消费的资产。

- 修正回流
- 治理入库
- 跨任务复用

Runtime · 语义 · 治理 — 缺一不可

从「答错一句话」到「做错一个动作」，风险发生跃迁

Agent 越接近生产动作，确定性控制越要前移。



动作等级越高，确定性控制越要前移、越要收敛

典型任务示意：一句话完成建仓与同步链路

「接入 MySQL 销售库，构建 ODS / DWD / DWS，并配置每日增量同步」·交付周期从周级压缩至小时级。



不靠「模型说完成了」，靠产物与 Trace 证明

对话是入口，结构化产物与过程 Trace 才是可审计交付。

01 ARTIFACT · 交付物 产物可定位、可追责

DWD 订单明细模型

本轮交付的核心数据模型

产物编号 **model_dwd_order**
版本 **v3**
负责人 **数据平台**
评审状态 **已批准**

DDL

转换 SQL

同步配置

回答：最终交付了什么？

02 TRACE · 操作轨迹 关键动作可回放

第 12 轮 申请发布同步任务
tool_call · publish_sync_job

HITL 系统要求人工确认
HITL · ask

确认 用户允许本次发布
user_confirmed · 张三

结果 同步任务创建成功
tool_result · sync_1024

回答：系统实际做过什么？

03 VALIDATION · 验收单 完成标准可核验

同步任务验收

PASS

检查、抽样、质量与审批记录

● 结构检查 通过

● 抽样校验 100 行 / 0 异常

● 质量规则 重复率 0%

● 人工审批 张三 · 15:42

回答：结果为什么可信？

产物可定位 + 动作可回放 + 结果可核验 = 可审计交付

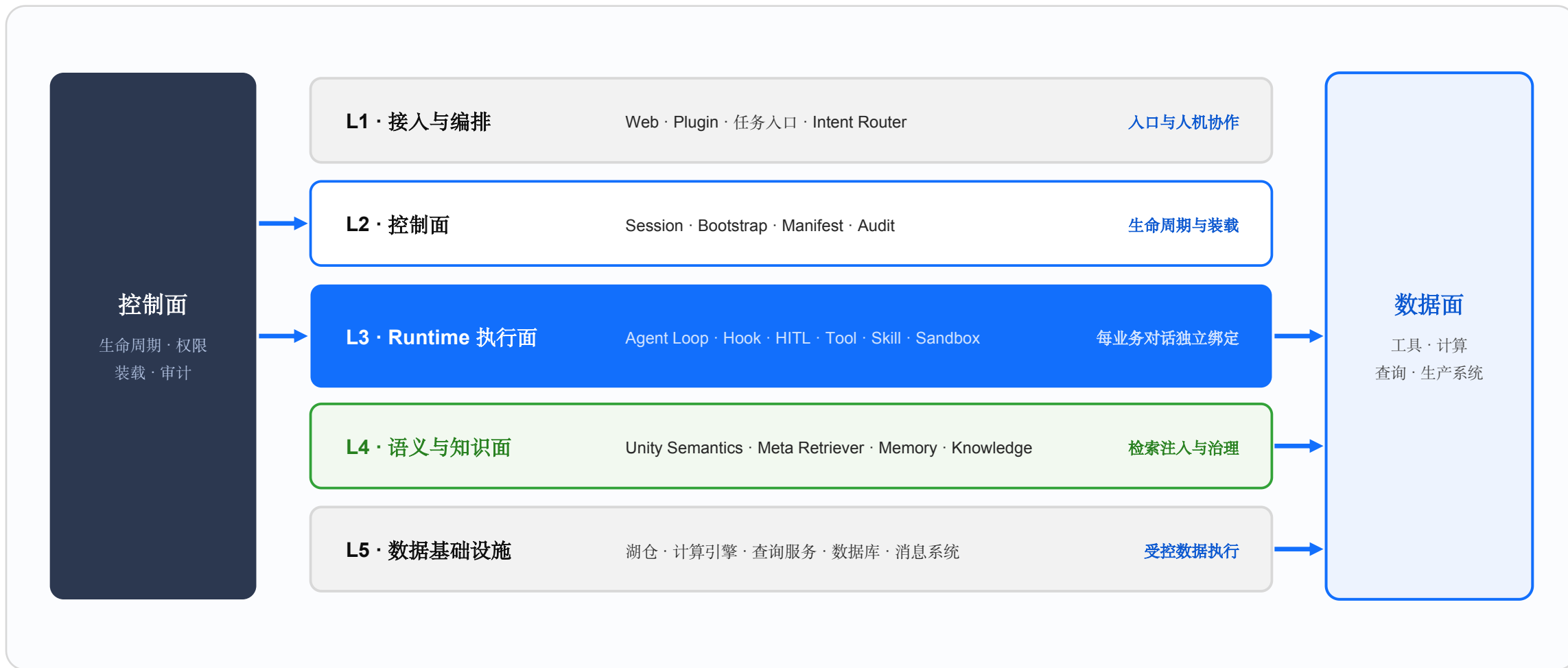
02

架构与运行时

ARCHITECTURE & RUNTIME

总体架构：控制面收敛，数据面执行

模型做判断，Harness 做执行，语义供上下文，安全收边界。



沙箱生命周期：实例可回收，数据与 checkpoint 持续保留

Runtime 是业务对话的执行边界，保活期内延续运行时状态，回收后通过预热容器与数据盘恢复。



活跃判定

对话

HTTP 请求

长连接

任一活动存在即保持活跃；Stop Hook 只说明本轮结束，不单独决定回收。

每轮对话 (turn) 结束 → 数据盘 COW checkpoint

增量保存变化数据块，低成本保留历史版本并支持回滚。

两类恢复边界

保活期内 · 续用同一计算实例

进程 · 内存变量 · 缓存 · 连接

运行时状态继续保留，再次访问可延续现场。

回收后 · 分配新计算实例

仅恢复数据盘已落盘数据与 checkpoint

内存、连接、未落盘数据通常丢失；关键状态须落盘。

能力边界：把确定性交给程序，把判断留给模型

WorkBuddy 同源 Harness, 程序化 Tools + SOP Skills + Hooks 横切

主 Agent (领域专家)

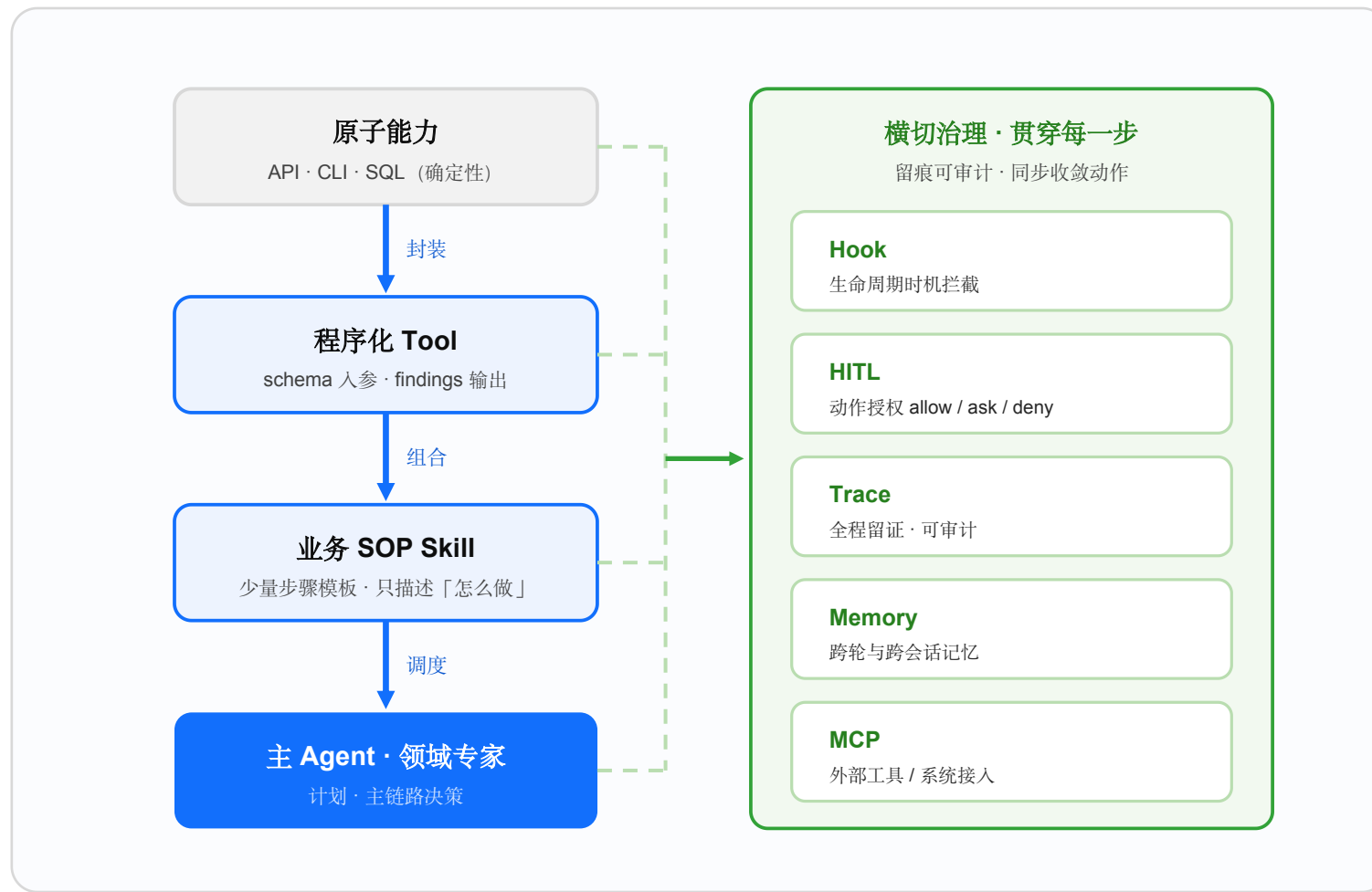
具备多 skills & tools, 承担数据工程主链路与全局决策。

按需子代理

报告等长输出 / 高上下文任务启用, 仅做上下文窗口隔离, 回传摘要。

HITL / Hook

在工具边界同步收敛动作: allow / ask / deny 三态授权, 配合 Hook 在生命周期时机拦截, 全程横切留证。



03

语义可信

SEMANTICS & TRUST

语义模型四要素：人与 Agent 的共同语言

语义模型是四要素的建模产物；语义层是承载与治理这些语义模型的企业级基座。

语义层 ⊃ 语义模型 ⊃ 实体 / 关系 / 指标 / 维度

CONCEPT · 实体 (Entity)

实体

业务对象与标准术语：客户 / 订单 / 收入；也是连接键与查询主脊。

对应：概念模型 · 术语标准

RELATION · 关系 (Join)

关系

实体关联、模型关系、逻辑映射与数据血缘。

对应：逻辑模型 · 数据血缘

METRIC · 指标 (Metric) + 度量 (Measure)

指标

基于原始字段的聚合、衍生、累计。

对应：指标模型 · 原子与派生 · 责任人

DIMENSION · 维度 (Dimension)

维度

枚举、层级、范围与口径一致性。

对应：维度管理 · 口径一致维表

统一 Context

```
query(metric=[订单金额], where=[Dimension(订单状态)='已取消'], group_by=[Dimension(性别), TimeOutput(月)])
```

SemQL 标识符（指标 / 维度 / 时间）均来自语义层 —— 通过四要素编译为口径可信的 SQL。

DataBuddy Unity Semantics: 人与 Agent 共用的语义工程层

「数据智能新底座」的语义工程（Data Context Engineering）层；DataBuddy Agent 通过 SemQL / Semantic MCP 消费。

消费入口	分析空间 / 指标平台	DataBuddy	应用 / SDK	Agent / MCP	连接器
被集成接口	SemQL	REST API	SDK	MCP	权限
检索能力	Meta Retriever	向量召回	聚类召回	多索引联合召回	算法精排·融合
语义能力	实体 Entity	关系 Relation	指标 Metric	维度 Dimension	查询加速
数据资产	元数据	模型 / 血缘	指标 / 维度	质量规则	历史 SQL

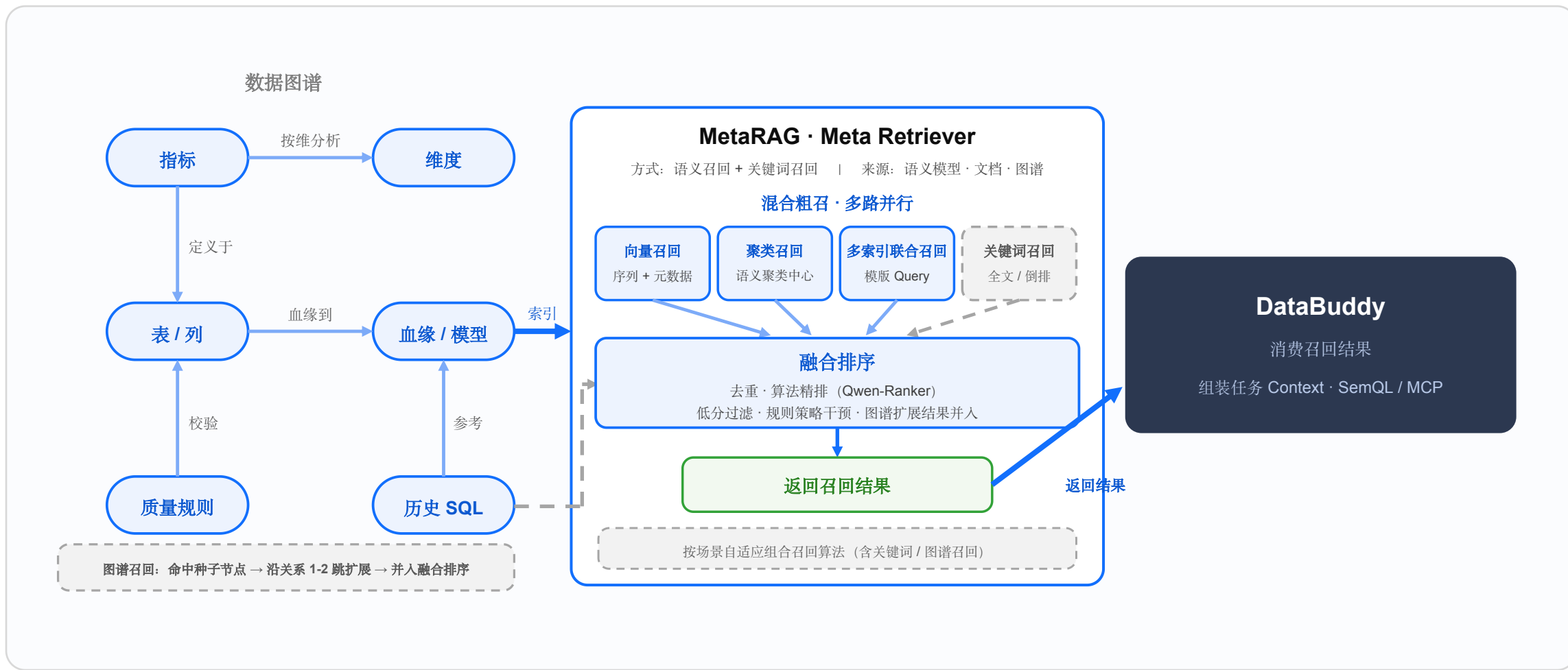
语义冷启动构建：从元信息与业务文档抽取四要素候选

冷启动不是从零手写，而是把人工兜底从「从零手写」降级为「确认候选草稿」；两条抽取路径产出候选，经审核入库。



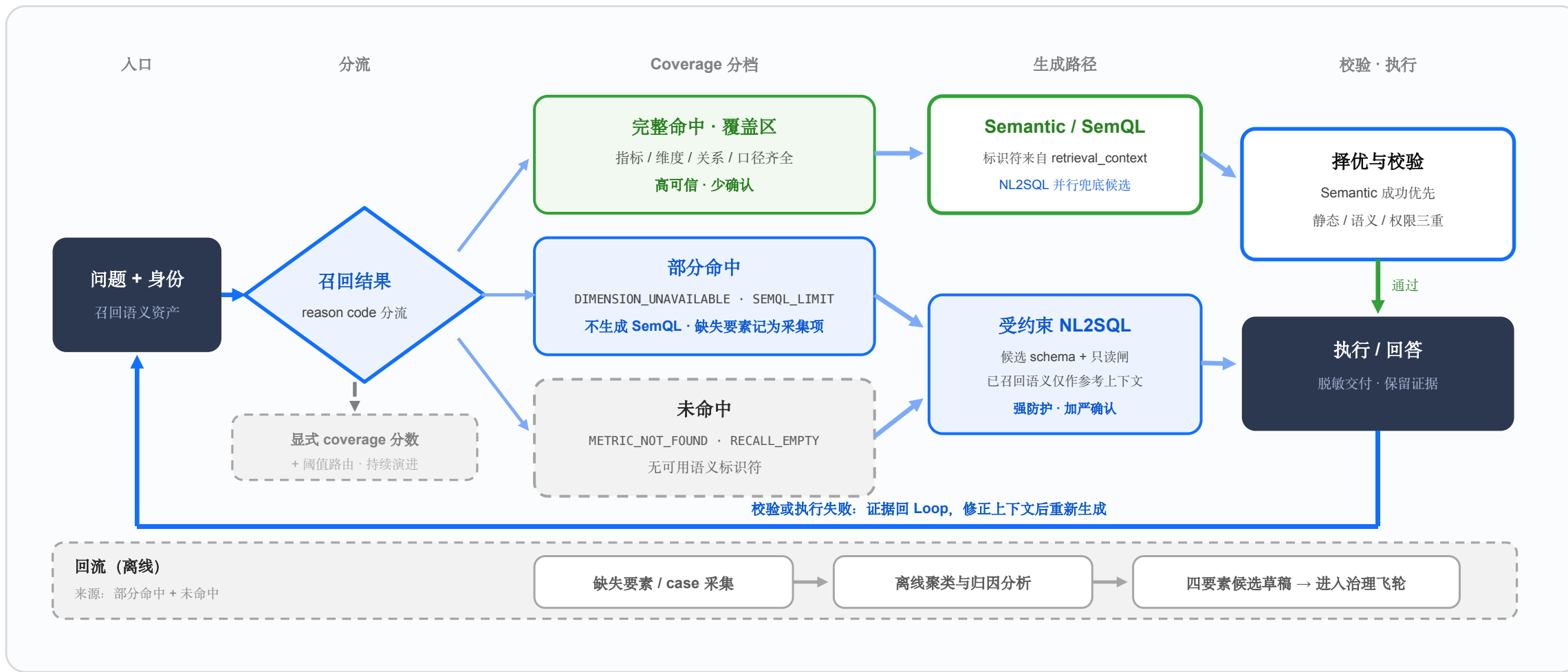
语义召回 + 关键词召回并行，数据图谱做关系扩展

图谱不再只展示结构：命中种子节点后沿数据图谱做 1-2 跳扩展，补充召回候选。



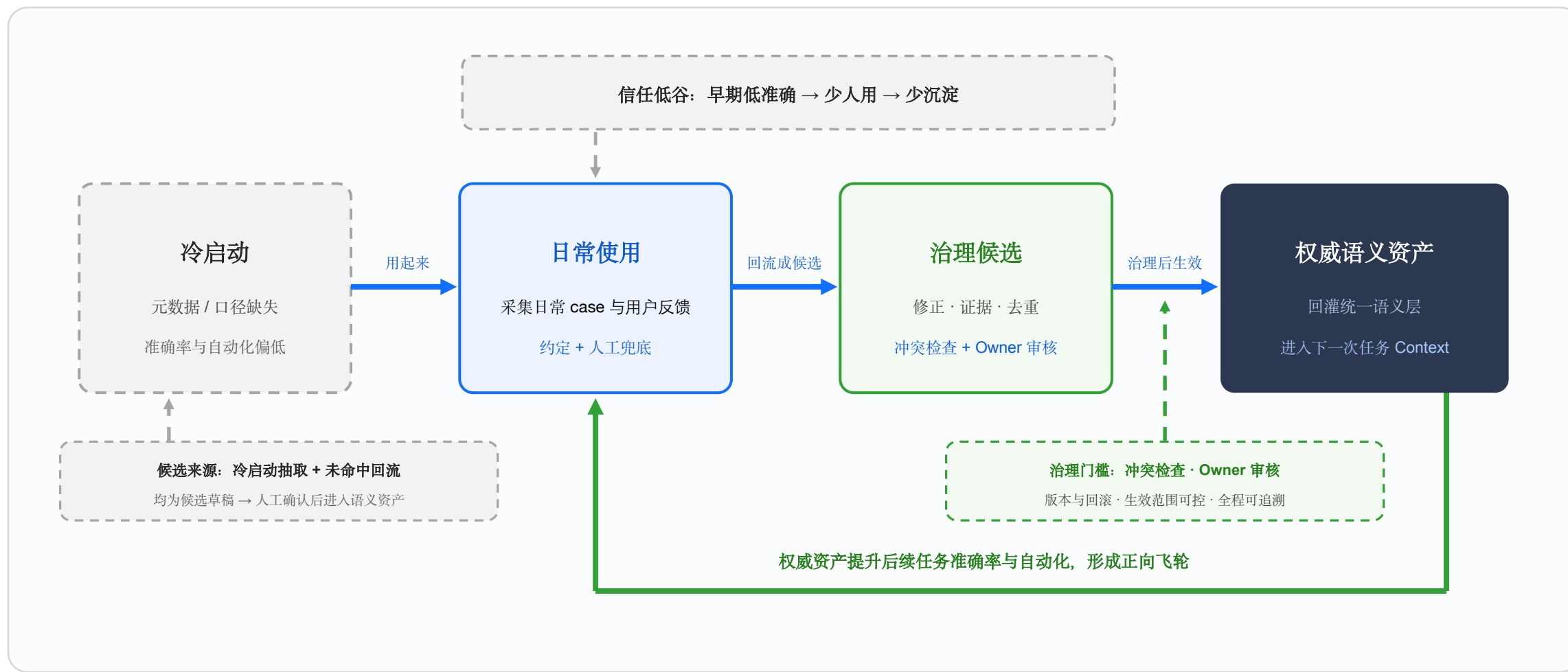
Coverage 决策与生成：命中走语义，缺失兜底并回流

完整命中 → SemQL 优先 (NL2SQL 并行兜底)；部分命中 / 未命中 → 受约束 NL2SQL + 强防护，缺失要素以回流方式采集，离线分析后补充语义。



先跨过冷启动，再把使用反馈变成治理资产

「越用越准」不是自动发生，而是使用反馈经治理后才生效。



四层记忆：作用域扩大，权威性递增

Knowledge 是引擎，Memory 是协议（who-when-what + scope filter）；晋升须过两道关口。



04

安全与评测

SECURITY & EVALUATION

Agent 三要素：避免三类风险要素同时汇聚

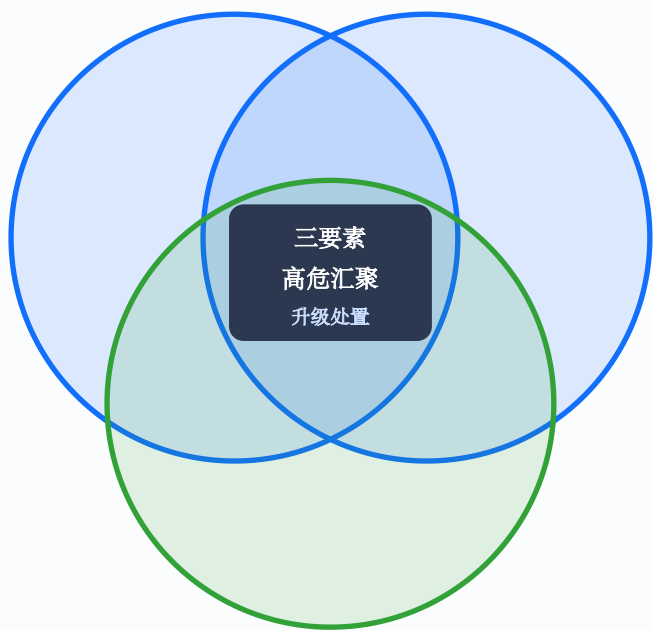
三要素是风险拆分原则，不是要素出现即拒绝；状态改变单独走 HITL。

敏感数据

Sensitive Data

不可信内容

Untrusted Content



状态改变 / 外联

State Change / Egress

拆分要素

隔离敏感数据、净化不可信内容、限制外联，避免三者在同一任务里汇聚。

分级处置

两要素叠加 → 提醒 / 加严；三要素且含写操作 → 按策略 ask / deny。

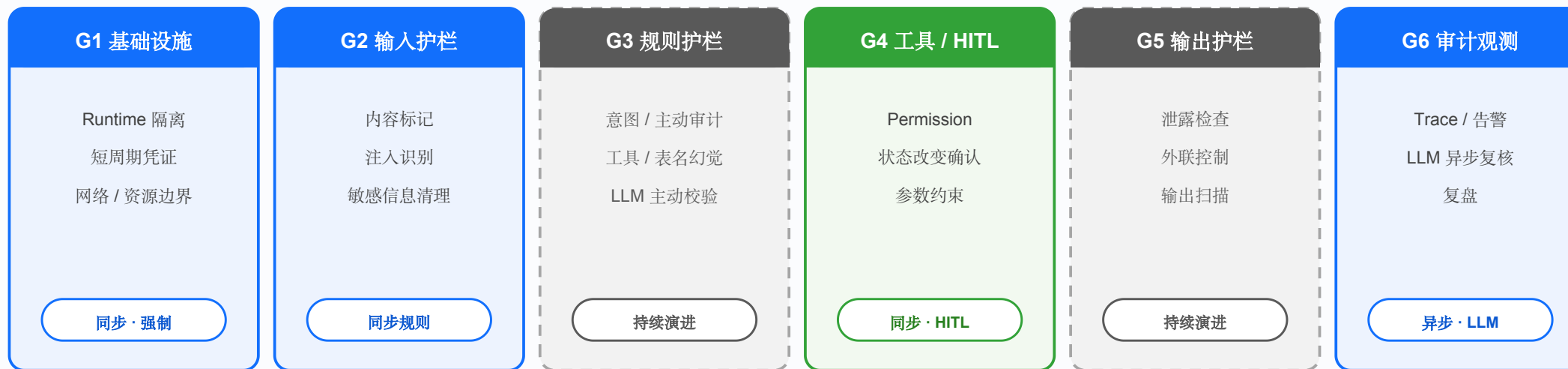
独立护栏

DDL / DML、发布、外发等状态改变单独触发 HITL，与要素叠加判断解耦。

纵深防御，沿 Agent Loop 时序逐层收敛

Agent 自主打标 + 规则双引擎，与 Permission 同步阻断关键动作；LLM 多时机异步复核并可打断 Loop。

Agent Loop 时序：接入装载 → 输入 → 规划 → 工具 / SQL → 输出 → 审计

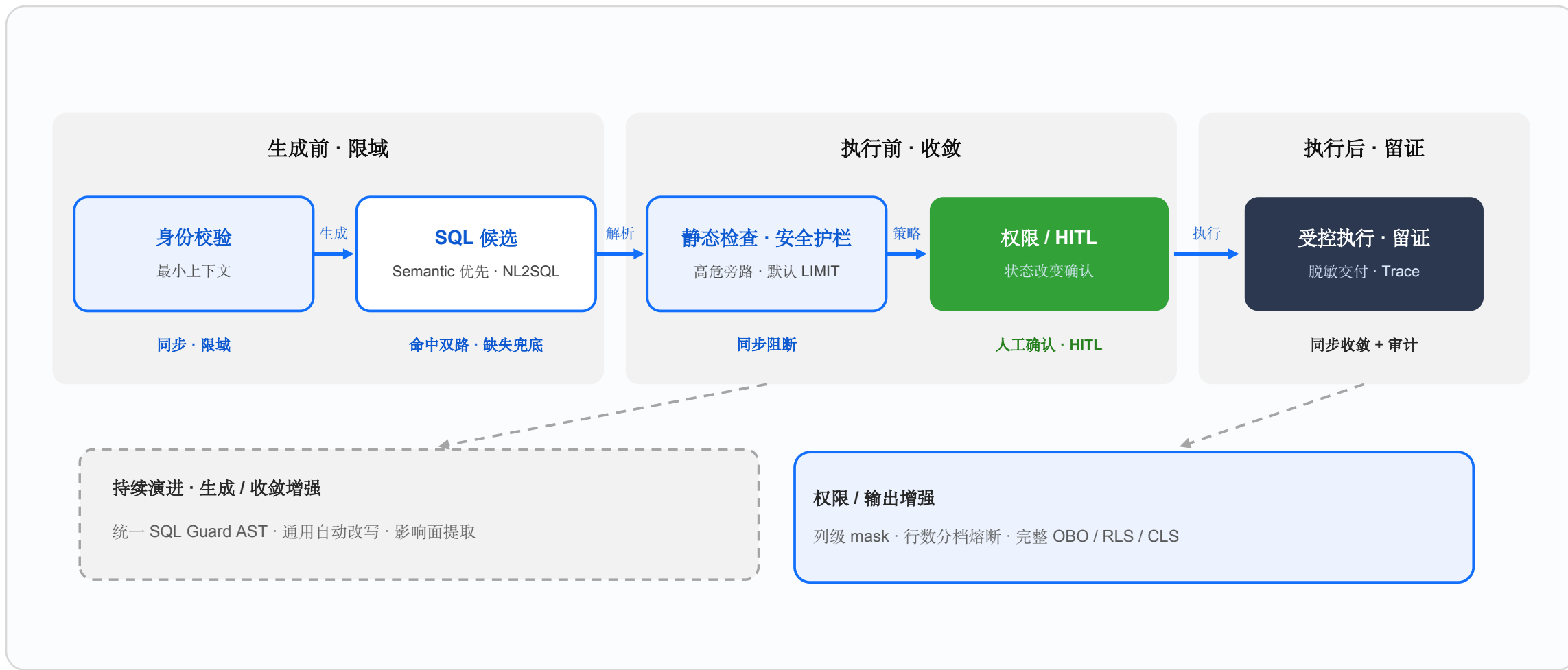


双引擎

规则与 HITL 同步阻断关键动作 | LLM 审计多时机异步复核，默认不阻塞主链路

SQL 控制链：生成前限域，执行前收敛，执行后留证

从 AST 校验到安全改写，SQL 治理能力持续演进。



敏感数据分级：进入 / 执行 / 输出三重管控

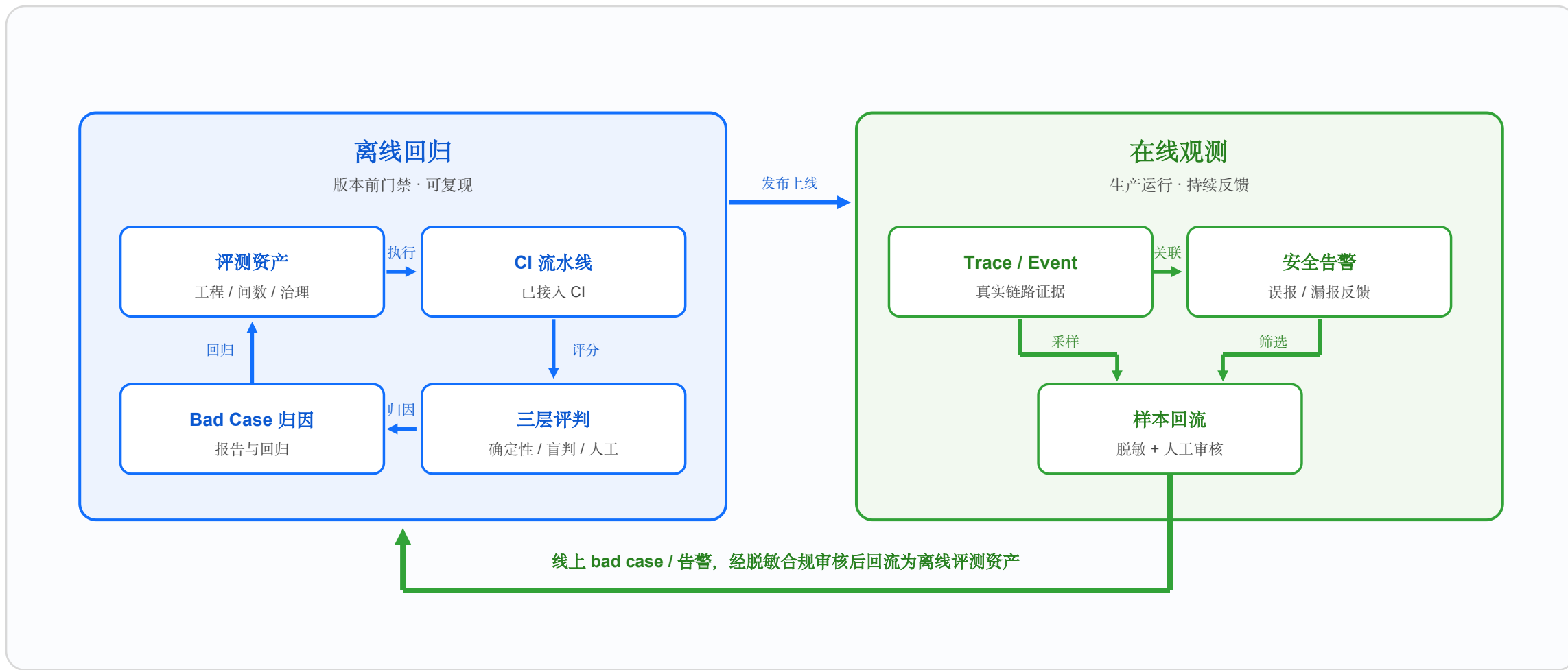
按级别决定明细是否进模型、权限如何收敛、输出如何脱敏。

数据级别	进入模型	执行权限	输出控制	状态
公开 / 内部	按任务最小化	身份校验	基础审计	已具备
业务敏感	优先 schema / 聚合	最小权限 + HITL	脱敏与范围限制	已具备
私密 / 高敏	明细默认不进入	OBO / RLS / CLS	列级 mask	持续演进
凭证 / 密钥	设计约束：不进入	短周期与隔离	强制 redaction	持续强化

完整 OBO / RLS / CLS · 列级 mask · 行数分档熔断

■ 离线回归 + 在线观测，形成同一条改进闭环

评测资产接入 CI；三层评判 = 确定性校验 + 多模型盲判 + 人工标注。



QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

在可控边界内，让 **Agent** 成为企业数据的自主生产力

Make agents an autonomous productivity layer for enterprise data

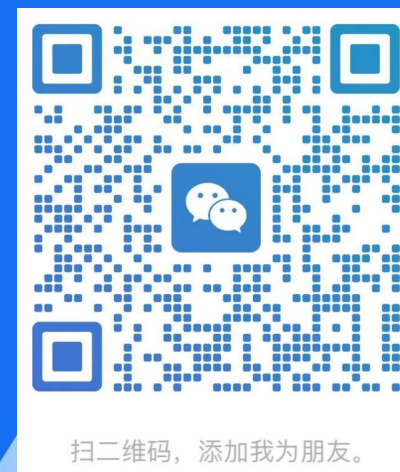
动作可控

结果可信

经验可进化

AiCon

全球人工智能开发与应用大会



扫二维码，添加我为朋友。